# Entraînement au 1er midterm

Introduction to Quantum Computing and Communications

BMEVIHIAV06, automne 2026. Rédigé le 2026-09-28.

> **À retenir**
>
> — **Partie A** : le sujet d'exemple officiel du 1er midterm, recopié mot pour mot. C'est le seul sujet réel disponible.
>
> — **Partie B** : 18 questions d'entraînement rédigées sur le même modèle, restitution de cours et petits calculs, à partir des slides des cours 1 à 4. Ce ne sont pas des sujets officiels.
>
> — **Partie C** : tous les corrigés, séparés des énoncés.

**Notation.** L'unité imaginaire s'écrit i. Le prof écrit j dans ses slides et ses sujets : c'est la même chose.

**Méthode.** Rédiger sur papier, en anglais, 10 minutes par question, sans regarder les corrigés. Comparer ensuite. Les corrigés sont des calculs refaits à partir des définitions du cours, pas des corrigés du professeur. Le cours complet est dans le document « Cours pour le 1er midterm ».

# Table des matières

**1 Partie A. Sujet d'exemple officiel** **3**

1.1 Example 1 . . . . . 3

1.2 Example 2 . . . . . 3

**2 Partie B. Questions de cours** **4**

**3 Partie B. Questions de calcul** **5**

**4 Partie C. Corrigé du sujet d'exemple** **6**

4.1 Example 1 . . . . . 6

4.2 Example 2 . . . . . 6

**5 Partie C. Corrigés des questions de cours** **7**

**6 Partie C. Corrigés des questions de calcul** **8**

# 1. Partie A. Sujet d'exemple officiel

Source : `QC_sample_midtermexam1.pdf`, Teams du cours

## Example 1

1. What are the postulates of quantum mechanics ?
2. Give the matrix of Pauli X, Y and Z gates. Calculate the matrix of the XY transform !
3. We have 2 quantum states : $|-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$ and $|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$. What is $\langle + | - \rangle =$ ? and what is $\langle - | + \rangle =$ ? Are they different or not ?

## Example 2

1. What does superposition mean ? Give a 1-qubit, a 2-qubit and a 3-qubit example !
2. The following quantum state is given : $|\varphi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle + b\,|1\rangle$, determine the possible values of $b$ ! Define the set of quantum states $|\varphi_1\rangle$ which are orthogonal to $|\varphi_0\rangle$ !
3. What are the postulates of quantum mechanics ?

## 2. Partie B. Questions de cours

**Q1.** What is the difference between a classical bit and a qubit ? Why does the measurement behave differently for a coin and for a qubit ?

**Q2.** What is a unitary transform ? Why cannot the classical AND gate be implemented directly as a quantum gate ?

**Q3.** State the measurement postulate. What is the completeness relation and why is it needed ?

**Q4.** What is a projective measurement ? Give the three properties of projectors.

**Q5.** What is an entangled state ? Give an example and explain why it is entangled.

**Q6.** Explain the EPR paradox and the role of the Bell inequality.

**Q7.** Why can quantum computers be a threat to RSA ? What is a quantum-based answer to this threat ?

## 3. Partie B. Questions de calcul

**Q8.** Compute $H|0\rangle$, $H|1\rangle$ and prove that $HH = I$.

**Q9.** Prove that $HXH = Z$.

**Q10.** Compute the matrix of $ZX$ and compare it with $XZ$.

**Q11.** Give the state $\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |1\rangle$ in ket notation and as a column vector.

**Q12.** $|\varphi\rangle = \frac{1}{2}|0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle$ is measured in the computational basis. Give the probability of each result and the post-measurement states.

**Q13.** $|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}|1\rangle$. Apply $Z$, then compute $\langle\varphi| Z |\varphi\rangle$.

**Q14.** Construct the projectors distinguishing $|+\rangle$ and $|-\rangle$, and check the completeness relation.

**Q15.** Starting from $|00\rangle$, apply $H$ on the first qubit, then a CNOT with the first qubit as control. Give the intermediate and final states. Is the final state entangled ?

**Q16.** Show that $|\beta_{00}\rangle$ and $|\beta_{10}\rangle$ are orthogonal.

**Q17.** In the generalized interferometer ($H$, phase shifter, $H$) starting from $|0\rangle$, give $P_0$ and $P_1$ as functions of $\Delta\alpha$, then evaluate them for $\Delta\alpha = 0$, $\pi/2$ and $\pi$.

**Q18.** $|\varphi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ with $a = 2b$ and $a, b$ real positive. Find $a$ and $b$.

# 4. Partie C. Corrigé du sujet d'exemple

## Example 1

**1.** Voir la réponse modèle du document de cours, section 6.

**2.** $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $Y = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}$, $Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

$$XY = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathrm{i} & 0 \\ 0 & -\mathrm{i} \end{pmatrix} = \mathrm{i}Z.$$

**3.**

$$\langle +|-\rangle = \tfrac{1}{2}\big(\langle 0|0\rangle - \langle 0|1\rangle + \langle 1|0\rangle - \langle 1|1\rangle\big) = \tfrac{1}{2}(1-1) = 0.$$

$\langle -|+\rangle = \overline{\langle +|-\rangle} = 0$. Les deux valeurs sont égales : $|+\rangle$ et $|-\rangle$ sont orthogonaux. En général, $\langle a|b\rangle$ et $\langle b|a\rangle$ sont conjugués et ne diffèrent que si le produit a une partie imaginaire.

## Example 2

**1.** Un qubit en superposition est dans plusieurs états de base à la fois, avec des amplitudes complexes ; la mesure le fait s'effondrer dans l'un d'eux avec la probabilité $|\text{amplitude}|^2$. Exemples à 1, 3 et 2 qubits :

$$\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad \frac{|000\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}},$$

$$\frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle}{2}.$$

**2.** Normalisation : $\frac{1}{3} + |b|^2 = 1$, donc $|b|^2 = \frac{2}{3}$ et $b = \sqrt{2/3}\, e^{\mathrm{i}\theta}$, $\theta$ réel ($b = \pm\sqrt{2/3}$ en réels).

États orthogonaux : $|\varphi_1\rangle = c\,|0\rangle + d\,|1\rangle$ avec $\langle \varphi_0|\varphi_1\rangle = \frac{c}{\sqrt{3}} + \bar{b}\,d = 0$ et $|c|^2 + |d|^2 = 1$. À une phase globale $e^{\mathrm{i}\gamma}$ près :

$$|\varphi_1\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}}\,|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{3}}\,e^{\mathrm{i}\theta}\,|1\rangle\,.$$

Vérification pour $\theta = 0$ : $\frac{1}{\sqrt{3}}\sqrt{\frac{2}{3}} - \sqrt{\frac{2}{3}}\,\frac{1}{\sqrt{3}} = 0$.

**3.** Voir la question 1 de l'exemple 1.

# 5. Partie C. Corrigés des questions de cours

**Q1.** A classical bit is either 0 or 1. A qubit $a|0\rangle + b|1\rangle$, with $a, b$ complex and $|a|^2 + |b|^2 = 1$, is in both basis states at the same time (superposition). A tossed coin is already in one state and the measurement only reveals it ; a qubit collapses into $|0\rangle$ with probability $|a|^2$ or into $|1\rangle$ with probability $|b|^2$. *Cours 02, slides 9 à 16.*

**Q2.** $U$ is unitary if $U^\dagger = U^{-1}$. By the 2nd postulate every evolution of a closed system is unitary, hence reversible and distance-preserving. From the output 0 of an AND gate the inputs cannot be recovered : AND is irreversible, so it cannot be unitary. *Vidéo 2020-09-24, slide 14.*

**Q3.** Operators $\{M_m\}$ ;

$$P(m) = \langle\varphi| M_m^\dagger M_m |\varphi\rangle, \qquad |\varphi'\rangle = \frac{M_m|\varphi\rangle}{\sqrt{P(m)}}.$$

Completeness $\sum_m M_m^\dagger M_m = I$ ensures that the probabilities sum to 1. *Vidéo 2020-09-24, slide 22.*

**Q4.** Projective (von Neumann) measurement : $P_m = |\varphi_m\rangle\langle\varphi_m|$ on an orthonormal basis. Self-adjoint $P_m^\dagger = P_m$, idempotent $P_m P_m = P_m$, orthogonal $P_m P_n = \delta(m-n)P_m$. *Cours 04, slide 8.*

**Q5.** Entangled : cannot be written as a tensor product. $|\beta_{00}\rangle = \frac{|00\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}}$ ; a product $(a|0\rangle + b|1\rangle)(c|0\rangle + d|1\rangle)$ would need $ad = bc = 0$ while $ac, bd \neq 0$ : impossible.

**Q6.** Entanglement seems to contradict the limited speed of information transfer. Einstein : quantum mechanics is incomplete, hidden variables exist. The Bell inequality discriminates both cases ; being hard to test, the CHSH inequality is used. *Cours 04, slide 18.*

**Q7.** RSA relies on factoring the product of two large primes. Shor's order finding algorithm factors in $O(\log^3 N)$ : about 1 s instead of 152 000 years for a 300-digit number. Grover, $O(\sqrt{N})$, also speeds up attacks. Quantum answer : QKD, key sharing for symmetric cryptography whose security rests on physics. *Cours 01, slides 23 à 30.*

# 6. Partie C. Corrigés des questions de calcul

**Q8.** $H|0\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$, $H|1\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$, $HH = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = I$.

**Q9.** $XH = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $H(XH) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = Z$.

**Q10.** $ZX = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $XZ = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, donc $ZX = -XZ$ : pas de commutation. Et $ZX = iY$.

**Q11.** $\frac{|01\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}}$, soit $\left[0, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right]^T$ dans l'ordre $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$.

**Q12.** $P(0) = \frac{1}{4}$, $P(1) = \frac{3}{4}$ ; états après mesure $|0\rangle$ et $|1\rangle$ ($a$ réel positif, donc $a/|a| = 1$).

**Q13.** $Z|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|1\rangle$ ; le bra conjugue : $\langle\varphi| = [\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{i}{\sqrt{2}}]$. $\langle\varphi|Z|\varphi\rangle = \frac{1}{2} + (-\frac{i}{\sqrt{2}})(-\frac{i}{\sqrt{2}}) = \frac{1}{2} + \frac{i^2}{2} = 0$ : $Z|\varphi\rangle$ est orthogonal à $|\varphi\rangle$.

**Q14.** $P_+ = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $P_- = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $P_+ + P_- = I$.

**Q15.** Après $H$ : $\frac{|00\rangle+|10\rangle}{\sqrt{2}}$. Après CNOT : $\frac{|00\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}} = |\beta_{00}\rangle$, intriqué (Q5).

**Q16.** $|\beta_{00}\rangle = [\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}]^T$, $|\beta_{10}\rangle = [\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}]^T$ ; produit scalaire $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$.

**Q17.** $P_0 = \cos^2\frac{\Delta\alpha}{2}$, $P_1 = \sin^2\frac{\Delta\alpha}{2}$. Pour $\Delta\alpha = 0$ : $(1, 0)$ ; $\pi/2$ : $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ; $\pi$ : $(0, 1)$.

**Q18.** $a^2 + b^2 = 1$ et $a = 2b$ donnent $5b^2 = 1$ : $b = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $a = \frac{2}{\sqrt{5}}$.